# Ders 2 Çalışma Özeti

## Ders 2 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Dersin tarihi 7 Mart 2023 Salı. Ders çevrimiçi yapıldı.
  - Asıl ders yaklaşık 03:17'de başlar.
  - Hoca kendini yeniden tanıttı. Yıldız Teknik'te ikinci dönemidir. Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine dersi ilk kez veriyor.
  - İSG 1'i almamış öğrenciler için hoca İSG 1 slaytlarını da göndermeyi önerdi.
- İSG 1 tekrarı: İSG'nin 3 amacı (sıra önemli)
  - 1. Çalışanın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak.
  - 2. Üretimin (veya hizmetin) güvenliğini sağlamak.
  - 3. İşletmenin güvenliğini sağlamak.
  - İSG'nin amacı ürün kalitesini veya kârı artırmak değildir.
- İSG'nin tarihsel gelişimi
  - Maden ocaklarında ve kaynak işlerinde meslek hastalıkları fark edildi.
  - Çernobil gibi büyük kazalar İSG'de önemli adımlar atılmasını sağladı.
  - Toplumun baskısıyla yasalar oluştu. Yasaların yanında kılavuz olarak standartlar kullanılır.
- İSG'de iki yaklaşım
  - Proaktif (güncel) yaklaşım: kaza olmadan riskleri görür, bilimsel olarak değerlendirir ve önlem alır.
  - Reaktif (eski) yaklaşım: kaza olduktan sonra yerinde inceleme yapılır ve rapor tutulur.
- Mevzuat ve standartlar
  - Temel kılavuz 6331 sayılı İSG Kanunu ve İş Kanunu'dur.
  - Yönetmelikte cevap bulunamazsa uluslararası standartlara bakılır. Örnek: OHSAS 18001.
- Riskin temel sınıfları
  - Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri. Yangın ayrı bir konu olarak işlenir.
- Temel kavramlar
  - Tehlike: işyerinde zarar verme potansiyeli olan her şey (iş, madde, proses).
  - Risk: tehlikeden kaynaklanan olayın meydana gelme olasılığı ile zarar derecesinin bileşkesi.
  - Kabul edilebilir risk: kanuni zorunluluklar ve işletmenin İSG politikası dikkate alındığında kabul edilebilecek düzeye indirilmiş risk.
- İşçi sağlığını etkileyen unsurlar
  - Kişiye bağlı: yapı, kalıtım, beslenme, eğitim, alışkanlıklar (ör. sigara).
  - Çevreye bağlı: hava kirliliği, gürültü ve benzeri ortam koşulları.
- Fiziksel risk etmenleri
  - Toz, gürültü, titreşim, termal konfor (nem, sıcak/soğuk, aydınlatma, havalandırma), iyonize ve iyonize olmayan ışınlar, basınç.
- Tozlar
  - Toz türleri: inert, toksik, alerjik, fibrojenik, kanserojen, radyoaktif.
  - Mesleki akciğer hastalıkları: silikozis, pnömokonyoz, asbestozis.
  - Silikozis riski olan işler: madencilik, taş ocakları, tünel yapımı, dökümhaneler, cam, porselen-seramik, ateş tuğlası, demir-çelik.
  - Asbest: lifli, ucuz, dayanıklı, yalıtkan. Akciğer kanseri ve mezotelyomaya neden olur. Tedavisi yoktur.

  - Korunma: tıbbi koruma (işe giriş ve periyodik muayene) ve teknik koruma (havalandırma, ıslak çalışma, maske).
- Gürültü
  - Gürültü: istenmeyen ses. Ses nesneldir ve ölçülür. Gürültü özneldir.
  - Yasal sınırlar, desibel ölçeği ve korunma yöntemleri.
- Titreşim (giriş)
  - Lokal (el-kol) ve tüm vücut titreşimi. Ölçüm titreşim ölçerle yapılır.

## Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Hocanın anlattığı her şeyden sorumlusunuz.
  - Slaytta olmasa bile derste anlatılan bilgi sınavda çıkabilir. Örnek: İSG'nin 3 amacı.
- Derste not tutun.
  - Hoca önemli yerleri birçok kez tekrar ediyor. Bunları kenara yazın.
- İSG'nin 3 amacının sırası önemli.
  - Önce çalışan, sonra üretim, sonra işletme.
- Riskle mücadelenin sırası her risk için aynıdır.
  - 1. Kaynağında yok et.
  - 2. Kaynak ile çalışan arasında (ortamda) önlem al.
  - 3. Çalışana kişisel koruyucu donanım (KKD) ver.
- Gürültü değerleri önemli.
  - 85 dB'den fazla gürültülü işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılamaz. Maruziyet sınır değeri 87 dB'dir.
- Asbest konusu güncel.
  - Depremde yıkılan eski binalarda çok asbest var. Enkaz kaldırma sırasında hem çalışanlar hem bölge halkı risk altında.
- Uzun maruziyet süresi
  - Toza bağlı akciğer hastalığı için en kısa maruziyet süresi 3 yıldır. Çoğu zaman 10 yıl ve daha uzun sürede ortaya çıkar.
  - Bu nedenle kanserojen maddelerle çalışılan işyerlerinde çalışanın dosyası işten ayrıldıktan sonra da uzun süre saklanır.
- Her mühendis bu tıbbi terimleri bilmeli.
  - Hoca, profesyonel hayatta bunları bilmemenin mühendisi zor durumda bırakacağını söyledi.

## Kısa Tekrar Notları

- İSG'nin amaçları sırasıyla: çalışan, üretim/hizmet, işletme.
- Proaktif: kaza olmadan önlem. Reaktif: kazadan sonra inceleme.
- Tehlike: zarar verme potansiyeli. Risk: olasılık × şiddet.
- İnert toz: vücutta reaksiyona girmez, hastalık yapmaz.
- Toksik toz: kurşun, krom, nikel. Trafik polislerinde kurşun maruziyeti görülür.
- Alerjik toz: pamuk tozu, şeker kamışı tozu. Astım benzeri tablo yapar.
- Fibrojenik toz: akciğerde birikir, fibrozis yapar. Sağlık açısından en önemli gruptur.
- Kanserojen toz: asbest (en bilinen), krom, nikel, kadmiyum, arsenik.
- Radyoaktif toz: uranyum, radyum, toryum cevherleri.
- Sigara + asbest: akciğer kanseri riski çok artar.
- Gürültü ölçümü: ses ölçer. İşitme üzerindeki etki: odyometre.
- 0 dB mutlak sessizlik değildir. İşitilemeyecek kadar düşük sestir.
- Ses şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Birim $W/m^2$, ölçek logaritmik (desibel).
- Örnek ses düzeyleri: sessiz ortam 20 dB, büro 50 dB, yüksek sesle konuşma 80 dB, uçak yanı 130 dB.
- 65-90 dB: kalp atışı ve solunumda değişiklik. 120-140 dB: iç kulak bozukluğu. 140 dB üzeri: kulak zarı patlayabilir.

## Detaylı Açıklamalar

### Tozun hastalık yapmasını etkileyen faktörler

- Kişiye bağlı: sigara, genetik yapı, yaş.

- Ortama bağlı: tozun konsantrasyonu. Sınır değerler yönetmelikte belirtilir.
- Maruziyet süresi: toza günde 1 saat mi, bütün mesai boyunca mı maruz kalındığı önemlidir.
- Az miktarda solunan toz akciğerdeki makrofajlarla temizlenir. Miktar fazla ise tamamı temizlenemez.

**Toz kontrolü**

- Ortamda toz ölçümleri periyodik yapılır. Sınır değer aşılırsa havalandırma yetersiz demektir ve ek önlem alınır.
- Eşik sınır değer: aşılmaması gereken limit değer.
- Toz maskesi tek başına çözüm değildir. Mekanik tozla mücadeleye yardımcı araçtır. Çalışana maskenin nasıl kullanılacağı öğretilmelidir.
- İlgili yönetmelikler: Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; maden ve taş ocakları ile tünel yapımında tozla mücadele yönetmeliği.
- Hoca, birçok yönetmeliğin Avrupa mevzuatından alınıp Türkiye koşullarına uyarlandığını söyledi.

**Gürültüden korunma**

- Kaynağında: daha sessiz makine, ses enerjisini azaltma, yalıtım.
- Yayılma yolunda: sesi emen (absorbe eden) malzemeler.
- Çalışanda: kulak koruyucu.
- Hoca, sessiz makinenin pahalı olabileceğini, işverenin buna bütçe ayırmayabileceğini, bu durumda ikinci ve üçüncü basamağa geçileceğini anlattı.

**Titreşimden korunma**

- Rezonans frekansından kaçmak için devir sayısını değiştirmek.
- Dinamik dengesizlikleri gidermek, amortisör ve titreşim yalıtımı kullanmak.
- Titreşimi sönümleyen eldiven kullanmak. Hoca profesyonel bisikletçilerin eldivenlerini örnek verdi.

**Duyuru**

- Sonraki derslerden itibaren ders 18:00 yerine 18:30'da başlayacak.

**Ders sonrası notlar**

- **Çernobil ve "soğutma çubukları":** Derste reaktöre giren çubuklar "soğutma çubukları" olarak anlatıldı. Bunlar kontrol çubuklarıdır. Görevleri soğutmak değil, nötronları soğurarak zincirleme reaksiyonu yavaşlatmaktır. 1986 kazasında RBMK reaktörünün tasarım kusuru ve test sırasındaki işletme hataları birlikte etkili oldu.
- **OHSAS 18001:** Derste "Avrupa Birliği standardı" denildi. OHSAS 18001 İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) öncülüğünde hazırlanmış bir İSG yönetim sistemi şartnamesidir. 2018'de yerini ISO 45001'e bıraktı.
- **"Pro-reaktif" yaklaşım:** Doğru terim "reaktif" yaklaşımdır.
- **Maruziyet sınır değeri:** Altyazıda değer "77 dB" olarak geçiyor. Slaytta ve sonraki derste değer 87 dB'dir. Gürültü Yönetmeliği'ne göre en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri 87 dB(A)'dır.
- **Toz boyutu:** Altyazıda "0,500 mikron" geçiyor. Slaytta "0,5-100 mikron" yazıyor. Akciğerin en derin bölgesine (alveollere) ulaşan solunabilir tozlar yaklaşık 0,5-5 mikron boyutundadır.
- **Silikozisin nedeni:** Altyazıda "silistoz" geçiyor. Doğrusu: silikozis, kristal silika (silisyum dioksit, kuvars) tozunun akciğerde birikmesiyle oluşur.
- **Kurşun ve trafik polisleri:** Bu örnek kurşunlu benzinin yaygın olduğu döneme aittir. Kurşunlu benzin Türkiye'de 2000'li yıllarda kullanımdan kalktı.

**Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.